ĐẶC TẢ HỆ THỐNG BUS TRACKING

BUS TRACKING SYSTEM SPECIFICATION

ASP.NET Core 10 Backend • React 19 Frontend • Google OAuth 2.0 and OpenID Connect

Thuộc tính / Item	Giá trị / Value
Phiên bản / Version	1.0
Ngày lập / Prepared date	21 September 2026
Trạng thái / Status	Đặc tả cơ sở đề xuất / Proposed baseline
Đối tượng đọc / Audience	Product Owner, Developers, QA, DevOps, Operations
Mô hình nghiệp vụ / Domain model	Xe buýt công cộng theo tuyến, trạm và lịch chạy / Scheduled public transit

Tài liệu này là cơ sở để thống nhất phạm vi, thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu hệ thống.

This document is the baseline for scope, design, implementation, testing, and acceptance.

1. Mục đích và phạm vi tài liệu / Purpose and document scope

Đặc tả mô tả một hệ thống web theo dõi xe buýt công cộng theo thời gian thực. Hệ thống quản lý mạng lưới tuyến và trạm, lịch chạy, chuyến chạy thực tế, phương tiện, tài xế, vị trí GPS, ETA, cảnh báo dịch vụ và hoạt động điều phối. Ba nhóm người dùng chính là Passenger, Driver và Admin hoặc Dispatcher.

This specification defines a real-time public bus tracking web system covering the transit network, timetables, operational trips, vehicles, drivers, GPS locations, ETA, service alerts, and dispatch operations. The primary roles are Passenger, Driver, and Admin or Dispatcher.

Kiến trúc được đề xuất là modular monolith: React SPA giao tiếp với ASP.NET Core Web API và SignalR; dữ liệu nghiệp vụ lưu bằng MySQL qua Entity Framework Core. Google Sign-In dùng OpenID Connect trên OAuth 2.0 Authorization Code Flow và được kết thúc ở backend; React chỉ nhận phiên ứng dụng an toàn.

The proposed architecture is a modular monolith: a React SPA communicates with an ASP.NET Core Web API and SignalR, while MySQL stores transactional data through Entity Framework Core. Google Sign-In uses OpenID Connect over the OAuth 2.0 Authorization Code Flow terminated at the backend; React receives only a secure application session.

1.1 Giả định cơ sở / Baseline assumptions

ID	Giả định / Assumption	English
A-01	Bus Tracking có nghĩa là vận tải công cộng theo tuyến cố định; không phải gọi xe theo yêu cầu.	Bus Tracking means fixed-route public transit, not on-demand ride hailing.
A-02	Khách chưa đăng nhập được xem tuyến, trạm và vị trí công khai; đăng nhập cần cho yêu thích và thông báo cá nhân.	Anonymous users can view public routes, stops, and locations; sign-in is required for favorites and personal notifications.
A-03	Driver và Admin là tài khoản được tổ chức phê duyệt; đăng nhập Google không tự động cấp vai trò nội bộ.	Driver and Admin accounts require organizational approval; Google sign-in never grants an internal role automatically.
A-04	Một thành phố và một múi giờ được cấu hình cho MVP; thời điểm lưu dưới UTC và hiển thị theo múi giờ dịch vụ.	The MVP supports one configured city and service time zone; timestamps are stored in UTC and displayed in the service time zone.
A-05	Thiết bị tài xế gửi GPS qua trình duyệt hoặc thiết bị tích hợp; hệ thống luôn hiển thị thời điểm cập nhật cuối.	Driver devices send GPS through the browser or an integrated tracker; the UI always shows the last update time.
A-06	Bán vé, thanh toán, đặt chỗ và tối ưu tuyến tự động nằm ngoài phạm vi lõi.	Ticket sales, payments, reservations, and automatic route optimization are outside the core scope.

1.2 Thuật ngữ / Glossary

Thuật ngữ / Term	Định nghĩa / Definition
Route / Tuyến	Dịch vụ xe buýt mang mã và tên, có một hoặc nhiều hướng hoặc mẫu đường đi.
Route Pattern / Mẫu tuyến	Chuỗi trạm có thứ tự và hình học đường đi cho một hướng hoặc biến thể tuyến.
Trip Plan / Chuyến kế hoạch	Một lần khởi hành định kỳ theo lịch, kèm StopTime dự kiến.

Trip Instance / Chuyến thực tế	**Bản thể hiện của Trip Plan vào một ngày cụ thể và có trạng thái vận hành.**
StopTime / Giờ qua trạm	**Thời gian đến và rời dự kiến hoặc thực tế tại một trạm trong chuyến.**
ETA	**Estimated Time of Arrival, thời gian đến dự kiến được hệ thống tính hoặc nhận từ nhà cung cấp.**
Service Alert / Cảnh báo	**Thông báo gián đoạn, chậm, đổi tuyến hoặc đóng trạm có thời hạn.**
OIDC	**OpenID Connect, lớp xác thực danh tính trên OAuth 2.0.**
RBAC	**Role Based Access Control, phân quyền theo vai trò và permission.**

2. Mục tiêu sản phẩm và phạm vi / Product goals and scope

2.1 Mục tiêu / Goals

- **Cho Passenger biết xe đang ở đâu, tuyến đi qua đâu và khi nào xe đến trạm** — *Show passengers where buses are, where routes go, and when a bus is expected at a stop*
- **Cho Driver nhận và thực hiện chuyến được phân công với luồng trạng thái rõ ràng** — *Let drivers receive and execute assigned trips with an explicit lifecycle*
- **Cho Admin theo dõi đội xe, cấu hình mạng lưới, lập lịch và xử lý gián đoạn** — *Let administrators monitor the fleet, configure the network, schedule service, and handle disruptions*
- **Cập nhật vị trí và trạng thái không cần tải lại trang** — *Deliver live location and status updates without page reloads*
- **Bảo đảm quyền truy cập, lịch sử thay đổi và tính toàn vẹn khi có yêu cầu đồng thời** — *Preserve authorization, auditability, and consistency under concurrent requests*

2.2 Phạm vi MVP / MVP scope

Nhóm / Area	Trong MVP / In scope	Ngoài MVP / Out of scope
Danh tính / Identity	**Google Sign-In, phiên ứng dụng, đăng xuất, hồ sơ, RBAC nội bộ**	**Local password, enterprise SSO, multiple social providers**
Mạng lưới / Network	**Route, Route Pattern, Stop, thứ tự trạm, hình học tuyến**	**Tối ưu hoặc thiết kế tuyến bằng thuật toán**
Lịch chạy / Timetable	**Lịch dịch vụ, Trip Plan, StopTime, tạo Trip Instance theo ngày**	**Nhập GTFS tự động nếu chưa được chọn**
Vận hành / Operations	**Xe, tài xế, phân công, vòng đời chuyến, sự cố**	**Bảo trì phương tiện chuyên sâu, chấm công, lương**

Theo dõi / Tracking	GPS, vị trí mới nhất, lịch sử chọn lọc, SignalR, stale/offline	Thiết bị IoT chuyên dụng do hệ thống tự cung cấp
Passenger	Tìm tuyến/trạm, bản đồ, ETA, yêu thích, cảnh báo	Bán vé, QR ticket, ví hoặc thanh toán
Admin	Dashboard vận hành, CRUD, cảnh báo, báo cáo và audit	Phân tích tối ưu mạng lưới nâng cao

2.3 Chỉ số thành công đề xuất / Proposed success measures

ID	Chỉ số / Measure
SM-01	Ít nhất 95 phần trăm cập nhật hợp lệ được Passenger nhìn thấy trong 2 giây ở môi trường kiểm thử đã định nghĩa.
SM-02	Passenger nhận biết rõ vị trí mới, cũ hoặc offline; không hiển thị vị trí cũ như dữ liệu hiện hành.
SM-03	Một xe và một Driver không thể được gán cho hai chuyến đang hoạt động cùng thời điểm.
SM-04	Tất cả thao tác quản trị quan trọng có actor, thời điểm, đối tượng và thay đổi trước sau.
SM-05	Luồng Google Sign-In thành công, hủy, lỗi state hoặc nonce, tài khoản chưa được phép và đăng xuất đều có kiểm thử.

3. Vai trò và phân quyền / Roles and authorization

Vai trò / Role	Khả năng / Capabilities	Giới hạn / Constraints
Anonymous	Xem dữ liệu công khai: tuyến, trạm, lịch, vị trí công khai và cảnh báo.	Không được lưu yêu thích, quản lý chuyến hoặc xem dữ liệu cá nhân.
Passenger	Quyền Anonymous cộng hồ sơ, yêu thích, đăng ký thông báo và tùy chọn cá nhân.	Chỉ truy cập dữ liệu của chính mình.
Driver	Xem phân công, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến, gửi GPS, cập nhật tình trạng và báo sự cố.	Chỉ thao tác chuyến được giao; tài khoản phải Active.
Admin Dispatcher	Quản lý mạng lưới, lịch, xe, tài xế, phân công, giám sát, cảnh báo và báo cáo.	Mỗi chức năng vẫn yêu cầu permission cụ thể.
System Worker	Tạo chuyến theo lịch, tính ETA, xử lý outbox, cảnh báo stale và tác vụ định kỳ.	Không phải tài khoản người dùng; dùng service identity nội bộ.

3.1 Ma trận permission tối thiểu / Minimum permission matrix

Permission	Passenger	Driver	Admin
transit.read.public	Có	Có	Có
profile.manage.own	Không	Có	Có
favorites.manage.own	Không	Có	Tùy chọn
trip.read.assigned	Không	Có	Có
trip.execute.assigned	Không	Có	Không mặc định
location.publish.assigned	Không	Có	Không
operations.read.all	Không	Không	Có
network.manage	Không	Không	Có
schedule.manage	Không	Không	Có
assignments.manage	Không	Không	Có
alerts.manage	Không	Không	Có
users.roles.manage	Không	Không	Chỉ Super Admin
audit.read	Không	Không	Theo permission

Ẩn nút ở React chỉ là điều khiển trải nghiệm. Mọi API, Hub method và đăng ký SignalR group phải kiểm tra quyền ở backend, đồng thời kiểm tra quan hệ với tài nguyên như chuyến được giao hoặc dữ liệu của chính người dùng.

Hiding a React control is only a user-experience measure. Every API, hub method, and SignalR group subscription must enforce backend authorization and resource relationships such as assigned-trip ownership.

4. Yêu cầu chức năng / Functional requirements

4.1 Xác thực và tài khoản / Authentication and accounts

ID	Ưu tiên	Yêu cầu / Requirement	English
FR-AUTH-01	Must	Hệ thống cho phép bắt đầu Google Sign-In từ backend và quay lại đúng return URL hợp lệ.	The backend starts Google Sign-In and returns the user only to an allowlisted return URL.

FR-AUTH-02	**Must**	**Backend dùng OIDC Authorization Code Flow với state, nonce và PKCE khi thư viện hỗ trợ.**	**The backend uses the OIDC Authorization Code Flow with state, nonce, and PKCE when supported by the framework.**
FR-AUTH-03	**Must**	**Backend xác minh issuer, audience, chữ ký, thời hạn, nonce và mã authorization response.**	**The backend validates issuer, audience, signature, lifetime, nonce, and the authorization response.**
FR-AUTH-04	**Must**	**Danh tính ngoài được ánh xạ bằng Provider và ProviderSubject ổn định; email không phải khóa chính.**	**External identities are mapped by stable provider and provider subject; email is not the primary key.**
FR-AUTH-05	**Must**	**Sau đăng nhập, backend phát hành session cookie HttpOnly, Secure; React không lưu Google token.**	**After sign-in, the backend issues an HttpOnly Secure session cookie; React never stores Google tokens.**
FR-AUTH-06	**Must**	**Tài khoản mới nhận Passenger mặc định; Driver hoặc Admin chỉ do quy trình nội bộ cấp.**	**New users receive Passenger by default; Driver or Admin requires an internal provisioning process.**
FR-AUTH-07	**Must**	**GET /api/v1/me trả hồ sơ, vai trò và permission cần cho UI, không trả bí mật hoặc token nhà cung cấp.**	**GET /api/v1/me returns profile, roles, and UI permissions without provider secrets or tokens.**
FR-AUTH-08	**Must**	**Đăng xuất vô hiệu hóa session ứng dụng và xóa cookie; có thể chọn đăng xuất toàn bộ phiên.**	**Logout invalidates the application session and clears the cookie; all-session logout is optional.**
FR-AUTH-09	**Must**	**Yêu cầu thay đổi dữ liệu dùng biện pháp chống CSRF phù hợp với cookie authentication.**	**State-changing requests use CSRF protection appropriate for cookie authentication.**
FR-AUTH-10	**Should**	**Liên kết tài khoản bổ sung cần người dùng đã đăng nhập và xác nhận rõ ràng; không tự động ghép chỉ theo email.**	**Account linking requires an authenticated user and explicit confirmation; email alone never triggers automatic linking.**
FR-AUTH-11	**Must**	**Tài khoản Disabled không thể tạo phiên mới và bị chặn ở lệnh nhạy cảm trong phiên hiện hành.**	**Disabled accounts cannot create new sessions and are rejected for sensitive commands during an existing session.**
FR-AUTH-12	**Must**	**Đổi role hoặc permission phải được áp dụng trong thời gian cấu hình và ghi audit.**	**Role or permission changes take effect within the configured propagation window and are audited.**

4.2 Passenger / Passenger

ID	Ưu tiên	Yêu cầu / Requirement

FR-PAS-01	Must	Tìm tuyến theo mã, tên, trạm, điểm gần vị trí hoặc từ khóa địa chỉ.
FR-PAS-02	Must	Xem danh sách tuyến, hướng, chuỗi trạm, lịch chạy và cảnh báo đang hiệu lực.
FR-PAS-03	Must	Xem bản đồ với hình học tuyến, trạm và các xe đang hoạt động thuộc tuyến.
FR-PAS-04	Must	Xem ETA tại từng trạm kèm thời điểm tính, nguồn và mức stale hoặc unavailable.
FR-PAS-05	Must	Xem chi tiết chuyến gồm xe, tuyến, hướng, trạng thái, trạm tiếp theo và tiến độ.
FR-PAS-06	Must	Khi mất kết nối, UI giữ trạng thái gần nhất nhưng đánh dấu mất kết nối và tự đồng bộ lại.
FR-PAS-07	Should	Passenger đăng nhập có thể thêm hoặc xóa tuyến và trạm yêu thích.
FR-PAS-08	Should	Passenger đăng ký thông báo chậm chuyến, thay đổi dịch vụ hoặc xe sắp tới trạm yêu thích.
FR-PAS-09	Must	UI không hiển thị tọa độ ngoài chính sách công khai và không lộ dữ liệu Driver cá nhân.
FR-PAS-10	Should	Giao diện đáp ứng mobile, hỗ trợ bàn phím, screen reader và tương phản phù hợp.

4.3 Driver / Driver

ID	Ưu tiên	Yêu cầu / Requirement
FR-DRV-01	Must	Driver chỉ xem các phân công hiện tại và tương lai thuộc tài khoản của mình.
FR-DRV-02	Must	Driver xác nhận sẵn sàng cho phân công và xem xe, tuyến, giờ xuất bến, điểm đầu cuối.
FR-DRV-03	Must	Driver bắt đầu chuyến chỉ khi tài khoản Active, đúng phân công và Trip Instance ở trạng thái Ready.
FR-DRV-04	Must	Trong chuyến, client gửi latitude, longitude, accuracy, heading, speed, capturedAt và sequence.
FR-DRV-05	Must	Server từ chối mẫu không hợp lệ, quá cũ, sai sequence hoặc không thuộc chuyến đang được giao.
FR-DRV-06	Must	Driver đánh dấu đến trạm, bỏ qua trạm có lý do, tạm dừng, tiếp tục và hoàn tất theo state machine.
FR-DRV-07	Must	Driver báo sự cố gồm loại, mô tả ngắn, mức ảnh hưởng và tùy chọn gắn chuyến hoặc xe.

FR-DRV-08	Must	Mất GPS hoặc SignalR không tự động kết thúc chuyến; UI hiển thị trạng thái kết nối và hàng đợi gửi lại có giới hạn.
FR-DRV-09	Should	Driver có thể xem lịch sử chuyến của chính mình và các sự cố đã báo.
FR-DRV-10	Must	Mọi lệnh lặp do retry phải idempotent hoặc trả về trạng thái hiện hành mà không nhân đôi sự kiện.

4.4 Admin và Dispatcher / Admin and Dispatcher

ID	Ưu tiên	Yêu cầu / Requirement
FR-ADM-01	Must	Quản lý Route, Route Pattern, Stop và thứ tự trạm; kiểm tra trùng mã và tính hợp lệ hình học.
FR-ADM-02	Must	Quản lý lịch dịch vụ, Trip Plan và StopTime; có bản nháp trước khi công bố.
FR-ADM-03	Must	Quản lý phương tiện, trạng thái hoạt động và định danh công khai.
FR-ADM-04	Must	Quản lý hồ sơ Driver, Active hoặc Disabled và permission theo chính sách.
FR-ADM-05	Must	Phân công Driver và Vehicle cho Trip Instance; hệ thống chặn xung đột thời gian và chuyến đang hoạt động.
FR-ADM-06	Must	Xem dashboard bản đồ toàn đội xe với bộ lọc tuyến, trạng thái, stale, Driver và thời gian cập nhật.
FR-ADM-07	Must	Can thiệp trạng thái chuyến bằng lệnh có lý do, permission và audit; không sửa trực tiếp cột status.
FR-ADM-08	Must	Tạo, lên lịch, sửa và kết thúc Service Alert; liên kết tuyến, trạm hoặc chuyến bị ảnh hưởng.
FR-ADM-09	Should	Xem báo cáo đúng giờ, số chuyến hoàn thành hoặc hủy, độ phủ GPS và thời gian gián đoạn.
FR-ADM-10	Must	Tìm kiếm và lọc audit log theo actor, action, entity, thời gian và correlation ID.
FR-ADM-11	Must	Xuất CSV báo cáo được phép; dữ liệu xuất phải theo cùng filter và permission với màn hình.
FR-ADM-12	Should	Giao diện quản lý permission chỉ dành cho Super Admin và ngăn tự xóa quyền quản trị cuối cùng.

4.5 Realtime và ETA / Realtime and ETA

ID	Ưu tiên	Yêu cầu / Requirement

FR-RT-01	Must	Driver gửi mẫu GPS mục tiêu mỗi 5 giây khi chuyến InProgress; khoảng này cấu hình được.
FR-RT-02	Must	Server lưu vị trí mới nhất và phát VehicleLocationUpdated sau khi mẫu được chấp nhận.
FR-RT-03	Must	Vị trí quá 20 giây được đánh dấu Stale; quá 60 giây là Offline trong cấu hình mặc định.
FR-RT-04	Must	Sự kiện có eventId, entityId, version, occurredAtUtc và payload tối thiểu.
FR-RT-05	Must	Client tự reconnect có backoff; sau reconnect phải gọi API snapshot và đăng ký lại group.
FR-RT-06	Must	Reconnect không được xem là bằng chứng rằng client đã nhận mọi sự kiện trong thời gian mất kết nối.
FR-RT-07	Should	ETA kết hợp vị trí hợp lệ, route pattern, tốc độ hoặc routing provider và dữ liệu lịch; phải lưu confidence hoặc source.
FR-RT-08	Must	Khi ETA không đủ dữ liệu, API trả trạng thái unavailable hoặc scheduled-only thay vì số giả.

5. Use case và quy tắc nghiệp vụ / Use cases and business rules

5.1 UC 01 Đăng nhập bằng Google / Google Sign-In

Mục / Item	Nội dung / Specification
Actor	Anonymous user
Tiền điều kiện / Preconditions	Google client đã cấu hình; HTTPS; redirect URI khớp chính xác; return URL nằm trong allowlist.
Luồng chính / Main flow	1. User chọn Continue with Google. 2. React điều hướng tới backend. 3. Backend tạo state, nonce, PKCE và redirect Google. 4. Google trả authorization code. 5. Backend đổi code, xác minh ID token. 6. Backend tìm hoặc tạo local user. 7. Backend tạo session cookie. 8. Trình duyệt quay lại React và gọi /api/v1/me.
Ngoại lệ / Exceptions	User hủy; state hoặc nonce sai; code hết hạn; email chưa xác minh; tài khoản Disabled; return URL không hợp lệ; callback lặp.
Hậu điều kiện / Postconditions	Có một session ứng dụng hợp lệ; role và permission lấy từ dữ liệu nội bộ; không lưu Google token trong browser storage.

5.2 UC 02 Passenger theo dõi xe / Passenger tracks a bus

Mục / Item	Nội dung / Specification
Actor	Anonymous or Passenger
Tiền điều kiện	Route đã Published; có Trip Instance trong ngày; quyền xem dữ liệu công khai.
Luồng chính	Tìm tuyến hoặc trạm → mở bản đồ → tải snapshot tuyến, xe và ETA → kết nối SignalR → subscribe route hoặc trip → nhận cập nhật vị trí và trạng thái → UI cập nhật marker, timestamp và ETA.
Ngoại lệ	Không có chuyến; vị trí stale; SignalR lỗi; ETA unavailable; tuyến đang có Service Alert.
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu nếu chưa đăng nhập; Passenger đăng nhập có thể lưu favorite hoặc subscription.

5.3 UC 03 Driver thực hiện chuyến / Driver executes a trip

Mục / Item	Nội dung / Specification
Actor	Driver
Tiền điều kiện	Driver Active; được gán cùng Vehicle cho Trip Instance Ready; không có chuyến hoạt động khác.
Luồng chính	Mở phân công → xác nhận xe → Start → cấp quyền vị trí → gửi GPS → cập nhật trạm hoặc sự cố → Complete tại điểm kết thúc → server ghi TripEvent và giải phóng reservation.
Ngoại lệ	Sai xe; bắt đầu quá sớm hoặc muộn theo policy; GPS bị từ chối; mất mạng; chuyến bị Admin hủy; Complete lặp.
Hậu điều kiện	Trip Instance ở Completed hoặc trạng thái kết thúc khác; lịch sử và audit đầy đủ; không còn active assignment.

5.4 Vòng đời chuyến / Trip lifecycle

Từ / From	Đến / To	Điều kiện / Guard
Planned	Ready	Đã tạo instance và có Driver cùng Vehicle hợp lệ / Valid driver and vehicle are assigned
Planned	Cancelled	Hủy trước khi sẵn sàng / Cancelled before readiness
Ready	InProgress	Driver hợp lệ thực hiện Start / Authorized driver starts

Ready	Cancelled	Dispatcher hủy kèm lý do / Dispatcher cancels with a reason
InProgress	Paused	Sự cố tạm thời được phép / Allowed temporary interruption
Paused	InProgress	Dispatcher hoặc Driver tiếp tục theo permission / Resume according to permission
InProgress	Completed	Hoàn tất tại điểm cuối hoặc Admin override có audit / Finish at terminus or audited override
InProgress	Aborted	Không thể tiếp tục, phải có reason và impact / Cannot continue; reason and impact required

Client chỉ gửi command như Start, Pause hoặc Complete. Server quyết định transition dựa trên trạng thái hiện hành, actor, assignment, version và quy tắc thời gian. Mỗi transition tăng Version và ghi TripEvent.

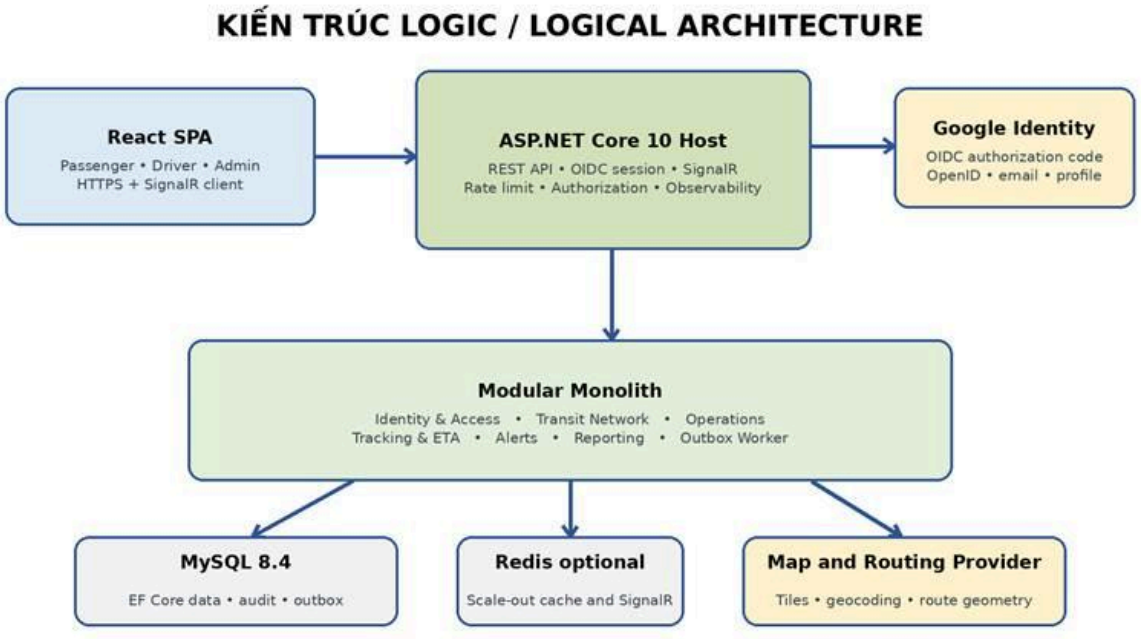
The client only submits commands such as Start, Pause, or Complete. The server decides the transition from current state, actor, assignment, version, and timing rules. Every accepted transition increments Version and writes a TripEvent.

5.5 Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi / Core business rules

ID	Quy tắc / Rule
BR-01	Mã Route và Stop duy nhất trong phạm vi tổ chức; bản ghi đã dùng không xóa cứng.
BR-02	Một Route Pattern có hướng, version và danh sách RouteStop với Sequence duy nhất.
BR-03	Trip Instance được tạo từ Trip Plan và service date; giữ snapshot cần thiết để lịch sử không đổi khi lịch được sửa.
BR-04	Tại một thời điểm, Vehicle và Driver có tối đa một Trip Instance ở Ready, InProgress hoặc Paused theo ràng buộc đã chọn.
BR-05	Chỉ Driver được gán hoặc Admin có permission override mới gửi command vận hành.
BR-06	CapturedAt từ thiết bị là dữ liệu cần kiểm tra; ReceivedAtUtc của server là mốc tiếp nhận tin cậy.
BR-07	Mẫu GPS có accuracy kém hơn ngưỡng cấu hình không dùng cho ETA chính xác nhưng có thể lưu để chẩn đoán.
BR-08	Thay đổi lịch, phân công, role, cảnh báo và override chuyến đều ghi audit.
BR-09	Public API chỉ trả định danh và dữ liệu vận hành cần thiết, không trả số điện thoại hoặc email Driver.

BR-10	**Tất cả thời điểm lưu UTC; service date và báo cáo được diễn giải theo múi giờ vận tải cấu hình.**

6. Kiến trúc và công nghệ / Architecture and technology



Hình 1 Kiến trúc logic đề xuất / Figure 1 Proposed logical architecture

Modular monolith là lựa chọn mặc định cho MVP: một đơn vị triển khai ASP.NET Core, một MySQL và các module tách rõ. Mô hình này giảm độ phức tạp vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới để tách worker hoặc dịch vụ realtime khi tải thực tế yêu cầu.
A modular monolith is the default MVP choice: one ASP.NET Core deployment, one MySQL database, and explicit module boundaries. This reduces operational complexity while preserving seams for extracting workers or real-time services when measured load requires it.

Lớp / Layer	Lựa chọn / Choice	Mục đích / Purpose
Backend	**.NET 10 LTS, ASP.NET Core Web API**	**REST endpoints, authentication host, authorization, health checks**
Realtime	**ASP.NET Core SignalR + @microsoft/signalr**	**Location, trip status, ETA and alerts**
Frontend	**React 19.x, TypeScript, Vite**	**Responsive SPA for Passenger, Driver and Admin**
Frontend data	**React Router + TanStack Query**	**Routing, server state, retry and cache invalidation**

Map	Leaflet or MapLibre through an adapter	Markers, stops, route geometry and provider portability
Data	MySQL 8.4 + EF Core 10 Code First	Transactional data, migrations, concurrency control
Identity	ASP.NET Core Identity plus Google OIDC	Local user lifecycle, external identity and session
Background	BackgroundService plus transactional outbox	Trip generation, outbox delivery, stale checks
Cache	In memory for single instance; Redis when scaled	Latest data cache and scale-out coordination
Observability	Structured logging, metrics, traces, health endpoints	Operations and incident diagnosis
Deployment	Docker, reverse proxy, HTTPS, CI CD	Repeatable staging and production delivery

6.1 Cấu trúc solution đề xuất / Proposed solution structure

src/BusTracking.Domain Entities, value objects, state rules
src/BusTracking.Application Use cases, DTOs, ports, validation
src/BusTracking.Infrastructure EF Core, Identity, OIDC, providers
src/BusTracking.Api REST, SignalR hubs, composition root
src/BusTracking.Worker Optional separate background host
tests/BusTracking.UnitTests Domain and application tests
tests/BusTracking.IntegrationTests MySQL, auth, concurrency, SignalR
web/ React and TypeScript SPA

6.2 Ranh giới module / Module boundaries

Module	Trách nhiệm / Responsibility
Identity and Access	Users, external logins, sessions, roles, permissions, account status
Transit Network	Routes, patterns, stops, route geometry and publication versions
Scheduling	Service calendars, trip plans, stop times and daily trip generation
Fleet and Workforce	Vehicles, drivers, availability and eligibility
Operations	Trip instances, assignments, transitions, incidents and overrides
Tracking and ETA	Location ingestion, latest state, history sampling, ETA and freshness
Passenger Experience	Search, favorites, notification subscriptions and public projections

Alerts and Reporting	Service alerts, operational metrics, exports and audit queries

7. Thiết kế Google OAuth 2.0 và OpenID Connect / Google OAuth 2.0 and OpenID Connect design

OAuth 2.0 giải quyết ủy quyền; OpenID Connect bổ sung xác thực danh tính. Vì yêu cầu chỉ là Google Sign-In, hệ thống chỉ xin scope openid, email và profile. Không xin quyền Google Drive, Calendar hoặc refresh token nếu chưa có use case tương ứng.

OAuth 2.0 addresses authorization, while OpenID Connect adds identity authentication. Because the requirement is Google Sign-In only, the application requests only openid, email, and profile. It does not request Google Drive, Calendar, or refresh-token access without a concrete use case.

7.1 Luồng xác thực khuyến nghị / Recommended authentication flow

Bước / Step	Xử lý / Processing
1	React điều hướng top level tới GET /auth/google/start?returnUrl=/app.
2	Backend kiểm tra returnUrl nội bộ, tạo correlation cookie, state, nonce và PKCE, rồi redirect Google.
3	Google xác thực và xin consent cho scope tối thiểu, sau đó redirect tới callback HTTPS đã đăng ký.
4	ASP.NET Core đổi authorization code ở kênh server và xác minh ID token theo metadata OIDC của Google.
5	Backend lấy iss, sub, email, email_verified, name và picture; khóa liên kết là iss cộng sub.
6	Backend tìm ExternalLogin. Nếu chưa có, tạo local User theo policy hoặc yêu cầu phê duyệt với staff.
7	Backend tạo application session cookie HttpOnly, Secure, SameSite Lax và redirect về React.
8	React gọi GET /api/v1/me; session, role và permission do backend quyết định.

7.2 Quyết định bảo mật / Security decisions

Chủ đề / Topic	Quyết định / Decision	English

Token placement	**Không lưu ID token, Google access token hoặc refresh token trong localStorage hoặc sessionStorage.**	**No Google token in browser storage.**
Application session	**Cookie HttpOnly, Secure, Path rõ ràng, thời hạn ngắn hợp lý, sliding expiration theo policy.**	**Use a hardened first-party session cookie.**
CSRF	**Dùng antiforgery token hoặc double-submit pattern cho POST, PUT, PATCH, DELETE khi xác thực bằng cookie.**	**Protect all state-changing cookie-authenticated requests.**
CORS	**Ưu tiên cùng origin. Nếu tách origin, chỉ allow origin chính xác, AllowCredentials và không dùng wildcard.**	**Prefer same origin; use an exact credentialed allowlist otherwise.**
Redirect URI	**Cấu hình riêng dev, staging và production; phải khớp chính xác và dùng HTTPS ngoài localhost.**	**Use exact environment-specific redirect URIs.**
Account linking	**Không ghép tài khoản chỉ vì email giống nhau; yêu cầu session hiện tại hoặc quy trình hỗ trợ có audit.**	**Never link accounts solely by matching email.**
Role assignment	**Google claim không cấp Admin hoặc Driver; role lấy từ database nội bộ.**	**Google claims never grant privileged local roles.**
Staff policy	**Có thể allowlist hosted domain như tín hiệu phụ, nhưng vẫn cần pre-provision hoặc phê duyệt nội bộ.**	**A hosted-domain hint may supplement, not replace, internal provisioning.**
SignalR	**Cùng origin dùng session cookie. Nếu tương lai có mobile token, dùng access token ngắn hạn và kiểm tra Hub policy.**	**Same-origin SignalR reuses the session cookie.**
Secrets	**Client secret chỉ ở secret store của server, không nằm trong React build, repo hoặc log.**	**Keep the client secret server-side only.**

7.3 Dữ liệu danh tính lưu nội bộ / Locally stored identity data

Bản ghi / Record	Trường chính và quy tắc / Key fields and rule
User	**Id, DisplayName, Email, EmailVerified, AvatarUrl, Status, CreatedAtUtc**
ExternalLogin	**UserId, Provider, Issuer, ProviderSubject, LinkedAtUtc, LastLoginAtUtc**
Role and Permission	**Role, Permission, UserRole, RolePermission; role is never taken from Google**
Session	**SessionId, UserId, CreatedAtUtc, ExpiresAtUtc, RevokedAtUtc, device metadata if permitted**
Audit	**Login success or failure category, account link, unlink, disable, role change; never record raw tokens**

8. Mô hình dữ liệu / Data model

Thiết kế dùng Code First nhưng phải chốt quan hệ, ràng buộc và index trước migration. Các tên dưới đây là tên logic; nhóm phát triển có thể điều chỉnh naming convention nhưng không làm mất invariant.

The solution uses Code First, but relationships, constraints, and indexes must be agreed before migrations. The names below are logical names; implementation naming may change without weakening invariants.

Entity	Mục đích / Purpose	Ràng buộc / Constraint
User, Role, Permission	Danh tính nội bộ, trạng thái, RBAC và external login.	Unique Provider plus Issuer plus Subject; normalized email indexed.
PassengerProfile	Tùy chọn cá nhân và thông báo.	One to one with User.
DriverProfile	Mã nhân viên, trạng thái đủ điều kiện, giấy phép tham chiếu.	One to one with User; Active required for assignment.
Vehicle	FleetNumber, public label, plate, capacity, status.	FleetNumber unique; status controls assignment.
Stop	Code, name, latitude, longitude, accessibility, status.	Code unique; coordinates validated.
Route	Code, public name, color, status.	Published version visible to passengers.
RoutePattern	RouteId, direction, name, geometry, version.	Multiple patterns per route; immutable published snapshot recommended.
RoutePatternStop	PatternId, StopId, Sequence, distance along route.	Unique PatternId plus Sequence; stop ordering is authoritative.
ServiceCalendar	Operating days, start and end dates, exceptions.	Generates service dates in configured time zone.
TripPlan	PatternId, calendarId, public headsign, planned start.	Template for recurring service.
PlannedStopTime	TripPlanId, StopId, Sequence, planned arrival and departure.	Times may exceed 24:00 for after-midnight service.
TripInstance	TripPlanId, serviceDate, status, version, started and ended timestamps.	Unique TripPlanId plus serviceDate plus occurrence key.
TripAssignment	TripInstanceId, DriverId, VehicleId, active interval.	No overlapping active assignment per driver or vehicle.
TripEvent	TripInstanceId, type, actor, old and new status, occurredAt, reason.	Append-only operational timeline.
VehicleLatestLocation	VehicleId, TripInstanceId, coordinates, freshness, sequence.	One current row per vehicle with optimistic concurrency.
VehicleLocationSample	Accepted samples retained according to sampling and retention policy.	Partition or archive when volume requires.

ArrivalPrediction	TripInstanceId, StopId, ETA, source, confidence, calculatedAt.	Unique current prediction per trip and stop; optional history.
ServiceAlert	Title, body, severity, active interval, published state.	Links to affected routes, stops or trips.
Favorite and Subscription	User favorite routes or stops and notification preference.	Unique user plus target plus type.
AuditLog	Actor, action, entity, before and after summary, IP, correlationId.	Append-only; sensitive values redacted.
OutboxMessage	Event type, payload, created, processed, attempt count.	Written in the same transaction as business state.

8.1 Index và tính đồng thời / Indexes and concurrency

- **Index Route Code, Stop Code, Vehicle FleetNumber và external identity key là unique** — *Use unique indexes for business identifiers and external identity keys*
- **Index TripInstance theo serviceDate, status, route hoặc pattern; Assignment theo Driver và Vehicle** — *Index operational trip and assignment query paths*
- **Index location sample theo TripInstance và CapturedAtUtc; latest location theo VehicleId** — *Index location history by trip and time and current state by vehicle*
- **TripInstance và VehicleLatestLocation dùng application-managed Version hoặc concurrency token tương thích MySQL** — *Use a MySQL-compatible application-managed concurrency version*
- **Lệnh phân công và chuyển trạng thái chạy trong transaction; xử lý unique violation như kết quả cạnh tranh hợp lệ** — *Treat assignment and state transitions transactionally and handle unique conflicts explicitly*
- **Không dùng EF InMemory để kết luận transaction hoặc concurrency đã đúng; integration test chạy MySQL thật** — *Verify transactions and concurrency against real MySQL, not EF InMemory*

8.2 Chính sách lưu dữ liệu khởi đầu / Initial retention policy

Loại dữ liệu / Data	Chính sách / Policy
Latest location	Đến khi có mẫu mới; vẫn giữ timestamp và freshness state.
Raw or sampled location history	90 ngày đề xuất; xác nhận theo nhu cầu vận hành và pháp lý.
Trip, assignment and event history	Tối thiểu 2 năm đề xuất hoặc theo chính sách tổ chức.
Audit logs	Tối thiểu 1 năm đề xuất; thao tác bảo mật quan trọng có thể lâu hơn.

OIDC tokens	**Không lưu nếu chỉ cần sign-in; nếu use case tương lai yêu cầu, mã hóa và đặt retention riêng.**

9. Hợp đồng API và realtime / API and realtime contracts

9.1 Quy ước API / API conventions

- **Base path là /api/v1; JSON camelCase; thời điểm ISO 8601 UTC** — *Use /api/v1, camelCase JSON, and ISO 8601 UTC timestamps*
- **Lỗi theo RFC Problem Details với code nghiệp vụ ổn định, traceId và field errors** — *Return Problem Details with a stable business code, traceId, and field errors*
- **Danh sách dùng cursor hoặc page, pageSize có giới hạn, sort và filter allowlist** — *Bound pagination, sorting, and filters with an allowlist*
- **POST có nguy cơ retry hỗ trợ Idempotency-Key theo user, operation và payload hash** — *Support scoped Idempotency-Key for retry-prone commands*
- **ETag hoặc version dùng cho cập nhật cần optimistic concurrency** — *Use ETag or version for optimistic concurrency where applicable*

9.2 API công khai và Passenger / Public and Passenger API

Method	Endpoint	Mục đích / Purpose
GET	/api/v1/routes	Tìm và liệt kê tuyến đã Published
GET	/api/v1/routes/{routeId}	Chi tiết tuyến, patterns và alerts
GET	/api/v1/routes/{routeId}/vehicles	Snapshot xe hoạt động và freshness
GET	/api/v1/stops	Tìm trạm hoặc trạm gần tọa độ
GET	/api/v1/stops/{stopId}/arrivals	Chuyến sắp đến và ETA hoặc scheduled time
GET	/api/v1/trips/{tripId}	Chi tiết Trip Instance công khai
GET	/api/v1/alerts	Cảnh báo dịch vụ đang hiệu lực

Method	Endpoint	Mục đích / Purpose
GET	/api/v1/me	Hồ sơ, roles và permissions
GET	/api/v1/me/favorites	Danh sách yêu thích

POST	/api/v1/me/favorites	Thêm tuyến hoặc trạm yêu thích
DELETE	/api/v1/me/favorites/{id}	Xóa yêu thích
GET	/api/v1/me/subscriptions	Danh sách đăng ký thông báo
PUT	/api/v1/me/subscriptions/{id}	Tạo hoặc cập nhật subscription

9.3 API Driver / Driver API

Method	Endpoint	Mục đích / Purpose
GET	/api/v1/driver/assignments	Phân công hiện tại và sắp tới
GET	/api/v1/driver/trips/current	Chuyến hiện hành và snapshot để recovery
POST	/api/v1/driver/trips/{id}/start	Bắt đầu chuyến
POST	/api/v1/driver/trips/{id}/pause	Tạm dừng kèm reason
POST	/api/v1/driver/trips/{id}/resume	Tiếp tục chuyến
POST	/api/v1/driver/trips/{id}/complete	Hoàn thành idempotent
POST	/api/v1/driver/trips/{id}/locations	Fallback GPS ingestion qua REST
POST	/api/v1/driver/incidents	Báo sự cố

9.4 API Admin / Admin API

Method	Endpoint	Mục đích / Purpose
GET POST PATCH	/api/v1/admin/routes	Quản lý tuyến và publication state
GET POST PATCH	/api/v1/admin/stops	Quản lý trạm
GET POST PATCH	/api/v1/admin/patterns	Mẫu tuyến, stops và geometry
GET POST PATCH	/api/v1/admin/trip-plans	Lịch và StopTime
GET POST PATCH	/api/v1/admin/vehicles	Đội xe
GET POST PATCH	/api/v1/admin/drivers	Driver và trạng thái

POST DELETE	/api/v1/admin/trips/{id}/assignments	Gán hoặc hủy gán
POST	/api/v1/admin/trips/{id}/commands	Override state có reason
GET POST PATCH	/api/v1/admin/alerts	Cảnh báo dịch vụ
GET	/api/v1/admin/operations/snapshot	Dashboard snapshot
GET	/api/v1/admin/reports/*	Báo cáo và export
GET	/api/v1/admin/audit-logs	Tra cứu audit

9.5 SignalR / SignalR

Loại / Type	Tên / Name	Hợp đồng / Contract
Hub	/hubs/tracking	Session cookie cùng origin; [Authorize] cho phương thức riêng tư.
Client method	SubscribeRoute(routeId)	Tham gia route:{id} sau kiểm tra route Published hoặc quyền nội bộ.
Client method	SubscribeTrip(tripId)	Tham gia trip:{id}; dữ liệu riêng cần resource authorization.
Client method	PublishLocation(sample)	Chỉ Driver được gán; server validate rồi mới broadcast.
Server event	VehicleLocationUpdated	vehicleId, tripId, latitude, longitude, heading, capturedAtUtc, freshness, version.
Server event	TripStatusChanged	tripId, oldStatus, newStatus, version, occurredAtUtc.
Server event	ArrivalPredictionsUpdated	tripId, generatedAtUtc, predictions with stopId and ETA.
Server event	ServiceAlertChanged	alertId, status, severity and affected references.

10. Đặc tả giao diện React / React user interface specification

Khu vực / Area	Route	Mục đích / Purpose
Public	/, /routes, /routes/:id, /stops/:id	Tìm kiếm, danh sách, chi tiết, bản đồ, ETA và alerts

Auth	**/login, /auth/result**	**Google Sign-In, trạng thái callback và lỗi có thể xử lý**
Passenger	**/me, /favorites, /notifications**	**Hồ sơ, yêu thích và subscriptions**
Driver	**/driver, /driver/trip/:id, /driver/history**	**Phân công, chuyến hiện hành, GPS và sự cố**
Admin	**/admin/operations**	**Bản đồ đội xe, filters, stale và incidents**
Admin	**/admin/network/***	**Routes, patterns, stops và version publication**
Admin	**/admin/schedules/***	**Calendars, trip plans, stop times**
Admin	**/admin/fleet/***	**Vehicles, drivers và assignments**
Admin	**/admin/alerts, /admin/reports, /admin/audit**	**Alerts, reports và audit**

10.1 Quy tắc trải nghiệm / Experience rules

- **Mọi marker xe hiển thị thời điểm cập nhật; màu hoặc biểu tượng phân biệt Live, Stale và Offline** — *Every vehicle marker shows its update time and a distinct Live, Stale, or Offline state*
- **Bản đồ không là cách duy nhất để hiểu dữ liệu; cung cấp danh sách hoặc bảng tương đương** — *Provide a list or table alternative to map-only information*
- **Loading, empty, error, reconnecting và permission denied là các trạng thái UI riêng** — *Treat loading, empty, error, reconnecting, and permission denied as distinct UI states*
- **Mutation hiển thị tiến trình, chống bấm lặp và xử lý conflict bằng snapshot mới** — *Mutations show progress, block duplicate clicks, and resolve conflicts from a fresh snapshot*
- **Driver UI dùng nút lớn, thao tác tối thiểu và không khuyến khích tương tác khi phương tiện đang di chuyển** — *The Driver UI uses large controls and minimal interaction and does not encourage interaction while the vehicle is moving*
- **Admin forms có validation field level, cảnh báo unsaved changes và xác nhận thao tác ảnh hưởng dịch vụ** — *Admin forms provide field validation, unsaved-change warnings, and confirmation for service-impacting actions*

10.2 Quản lý state ở frontend / Frontend state management

TanStack Query quản lý server state và snapshot; state cục bộ chỉ dùng cho UI tạm thời. Sự kiện SignalR không thay thế database hoặc API: client dùng event để patch hoặc invalidate cache theo version, và tải lại snapshot khi phát hiện gap hoặc reconnect.

TanStack Query manages server state and snapshots; local state is limited to transient UI concerns. SignalR events never replace the database or API: the client patches or invalidates cache by version and reloads a snapshot after a version gap or reconnect.

11. Yêu cầu phi chức năng / Nonfunctional requirements

ID	Nhóm / Area	Yêu cầu / Requirement
NFR-PERF-01	Performance	p95 API đọc phổ biến dưới 500 ms trong tải mục tiêu, không gồm thời gian provider bản đồ bên ngoài.
NFR-PERF-02	Realtime	p95 từ server nhận mẫu hợp lệ tới subscriber hiển thị dưới 2 giây trong môi trường test.
NFR-SCALE-01	Capacity	Baseline kiểm thử: 300 xe gửi mỗi 5 giây, 3,000 viewer đồng thời; hiệu chỉnh theo dự án.
NFR-AVL-01	Availability	Mục tiêu 99.5 phần trăm theo tháng cho MVP production nếu có; loại trừ planned maintenance.
NFR-REL-01	Reliability	Commit nghiệp vụ và outbox cùng transaction; phát sự kiện có retry và idempotency.
NFR-SEC-01	Transport	HTTPS bắt buộc; HSTS ở production; cookie Secure và secret ngoài repo.
NFR-SEC-02	Application	Validation server side, output encoding, CSP phù hợp, rate limit, CSRF và authorization theo resource.
NFR-SEC-03	Audit	Ghi thao tác đặc quyền, không ghi token, secret hoặc dữ liệu vị trí dư thừa vào log.
NFR-PRV-01	Privacy	Thu thập vị trí tối thiểu, retention rõ ràng, quyền xem giới hạn và xóa hoặc ẩn danh theo policy.
NFR-A11Y-01	Accessibility	Mục tiêu WCAG 2.2 AA cho luồng Passenger và Admin quan trọng.
NFR-COMP-01	Compatibility	Hai phiên bản ổn định gần nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari; responsive từ 360 px.
NFR-OBS-01	Observability	Structured logs, request or trace ID, metrics, distributed traces và health checks.
NFR-BACKUP-01	Recovery	Backup tự động; mục tiêu khởi đầu RPO 24 giờ và RTO 4 giờ, phải diễn tập restore.
NFR-MNT-01	Maintainability	Module boundaries, analyzers, CI build test, migration review và API versioning.

11.1 Quy tắc an toàn dữ liệu vị trí / Location data safeguards

- **Public endpoint chỉ trả vị trí của xe đang phục vụ; không trả vị trí Driver ngoài chuyến** — *Public endpoints expose service vehicle locations only, never off-duty driver locations*

- **Admin location history yêu cầu permission riêng và audit** — *Administrative access to location history requires a dedicated permission and audit*
- **Không ghi toàn bộ payload GPS vào application log** — *Do not copy full GPS payloads into application logs*
- **Tọa độ không hợp lệ, ngoài vùng phục vụ hoặc nhảy bất thường được gắn cờ thay vì âm thầm tin cậy** — *Flag invalid, out-of-area, or implausible jumps instead of silently trusting them*

12. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu / Testing and acceptance criteria

Tầng / Level	Phạm vi / Coverage
Unit	State transition, lịch dịch vụ, ETA fallback, permission requirement, validation và mapping.
Integration	ASP.NET Core + MySQL thật: migration, unique constraint, transaction, concurrency, outbox.
Authentication	OIDC success, cancel, invalid state or nonce, expired code, disabled user, safe return URL, logout.
Authorization	Mỗi role, resource ownership, permission removal, disabled session và SignalR group.
Realtime	Reconnect, duplicate, out-of-order event, version gap, multiple tabs và stale transition.
E2E	Passenger track, Driver trip, Admin schedule and assignment, service alert and conflict flow.
Performance	Location ingest rate, fan-out, ETA calculation, dashboard snapshot and database growth.
Security	Dependency scan, secret scan, CSRF, CORS, open redirect, XSS, rate limit and session fixation.
Accessibility	Keyboard, focus order, labels, contrast, screen reader and non-map alternative.
Recovery	Backup restore, worker restart after commit, SignalR restart and deployment rollback.

12.1 Tiêu chí nghiệm thu bắt buộc / Mandatory acceptance criteria

ID	Kịch bản nghiệm thu / Acceptance scenario

AC-01	**Given user chưa đăng nhập, when Google callback hợp lệ, then hệ thống tạo hoặc liên kết đúng local user và chỉ phát application session cookie.**
AC-02	**Callback có state hoặc nonce sai bị từ chối, không tạo session và ghi log loại lỗi không chứa token.**
AC-03	**Tài khoản Google mới không thể trở thành Driver hoặc Admin nếu chưa được cấp nội bộ.**
AC-04	**Hai yêu cầu phân công cạnh tranh không thể gán cùng Driver hoặc Vehicle cho hai chuyến hoạt động.**
AC-05	**Driver khác hoặc Passenger gọi command chuyến nhận HTTP 403 và không tạo TripEvent.**
AC-06	**Start hoặc Complete gửi lặp không tạo transition hoặc event tài chính hay vận hành lặp.**
AC-07	**Mẫu GPS quá cũ, sai thứ tự hoặc ngoài chuyến bị từ chối; latest location không lùi version.**
AC-08	**Vị trí vượt ngưỡng stale đổi nhãn đúng mà không tự kết thúc chuyến.**
AC-09	**Passenger chỉ subscribe được group công khai hoặc resource được phép; không nhận dữ liệu chuyến riêng khác.**
AC-10	**Sau reconnect, client lấy snapshot mới và khôi phục trạng thái ngay cả khi đã bỏ lỡ sự kiện.**
AC-11	**Sửa Route hoặc schedule đã công bố không làm thay đổi dữ liệu lịch sử của Trip Instance cũ.**
AC-12	**Service Alert chỉ xuất hiện trong active interval và đúng tuyến, trạm hoặc chuyến bị ảnh hưởng.**
AC-13	**Xóa permission của Admin được phản ánh trong thời gian cấu hình và chặn lệnh tiếp theo.**
AC-14	**Mọi override, assignment, role change và alert publication có audit với actor và correlation ID.**
AC-15	**Backup staging được restore thành công và ứng dụng đọc được dữ liệu sau migration tương ứng.**
AC-16	**Bộ kiểm thử tải đạt baseline đã ghi hoặc kết quả lệch có báo cáo và quyết định capacity mới.**

13. Triển khai và vận hành / Deployment and operations

Môi trường / Environment	Yêu cầu / Requirement
Local	**Docker Compose cho MySQL; Google redirect localhost; dữ liệu seed; mock map or ETA when needed.**

Test	**Tự động trong CI; database cô lập; fake OIDC hoặc test handler cho phần lớn test.**
Staging	**Cấu hình gần production, HTTPS, Google client riêng, dữ liệu giả, kiểm thử tải và restore.**
Production	**Secret manager, backup, monitoring, alerting, approved Google client and exact domains.**

13.1 Pipeline phát hành / Release pipeline

Bước / Step	Hoạt động / Activity
1	**Restore, build, format or lint và static analysis cho .NET cùng React.**
2	**Unit tests, integration tests với MySQL service container và frontend tests.**
3	**Dependency và secret scanning; tạo immutable container image.**
4	**Apply migration theo quy trình được duyệt; deploy staging; smoke và E2E.**
5	**Phê duyệt production; rolling hoặc blue green deployment; health gate.**
6	**Theo dõi error rate, auth failure, location lag và outbox backlog; rollback khi vượt ngưỡng.**

13.2 Cấu hình bắt buộc / Required configuration

Nhóm / Group	Giá trị / Values
Database	**Connection string, migration policy and command timeout**
Google OIDC	**ClientId, ClientSecret, callback path, allowed return URLs, optional hosted-domain policy**
Cookies	**Name, lifetime, SameSite, secure policy, data-protection keys**
CORS CSRF	**Allowed frontend origin and antiforgery settings**
Tracking	**GPS interval, stale and offline thresholds, accuracy limit, history sampling**
Transit	**Service time zone, operating boundary, early or late start tolerances**
External providers	**Map tiles, geocoding, routing, notification endpoints and quotas**
Observability	**Log level, trace exporter, metric endpoint and alert thresholds**

14. Phân kỳ triển khai / Delivery increments

Giai đoạn / Phase	Nội dung / Scope	Điều kiện ra / Exit criterion
1 Foundation	Solution, CI, MySQL, Identity, Google OIDC, RBAC, audit skeleton	Đăng nhập, /me, permission tests và migration chạy được
2 Transit network	Routes, patterns, stops, calendars, trip plans and admin UI	Publish một tuyến và xem được ở public UI
3 Operations	Vehicles, drivers, trip generation, assignments and state machine	Driver hoàn thành một Trip Instance có lịch sử
4 Live tracking	GPS ingestion, latest state, SignalR, reconnect and passenger map	Hai client thấy live update và stale behavior
5 ETA and alerts	Prediction pipeline, stop arrivals, service alerts and notifications	Passenger thấy ETA hoặc scheduled fallback đúng
6 Hardening	Reports, load, security, accessibility, backup restore and runbooks	Đạt acceptance suite và sẵn sàng UAT

Thứ tự trên là dependency order, không phải cam kết thời lượng. Ước lượng chỉ nên chốt sau khi xác nhận đội ngũ, deadline, nguồn GPS, nhà cung cấp bản đồ và cách nhập lịch chạy.

The order above reflects dependencies, not a schedule commitment. Estimate effort only after confirming the team, deadline, GPS source, map provider, and timetable-import approach.

15. Quyết định còn mở và bàn giao / Open decisions and handover

ID	Quyết định cần chốt / Decision
OD-01	Thành phố, múi giờ và ranh giới phục vụ chính xác.
OD-02	Nguồn GPS: web app Driver, native app, tracker IoT hay tích hợp bên thứ ba.
OD-03	Nhà cung cấp tiles, geocoding và routing; quota, điều khoản và chi phí.
OD-04	Dữ liệu lịch được nhập tay, CSV hay GTFS; có cần export GTFS hoặc GTFS Realtime hay không.
OD-05	Quy tắc sớm hoặc trễ, pause, skipped stop, short turn và chuyến qua nửa đêm.
OD-06	Kênh thông báo: in-app, web push, email hoặc SMS.
OD-07	Retention chính thức cho vị trí, audit và lịch sử vận hành.
OD-08	SLO, capacity thực tế, ngân sách hạ tầng và kế hoạch scale-out.

OD-09	Chính sách tài khoản staff: Google Workspace domain, pre-provision, approval hay identity provider khác.
OD-10	Phạm vi Phase 2: ticketing, payment, QR, native mobile, GTFS RT hoặc predictive analytics.

15.1 Hồ sơ bàn giao / Handover package

- **Source code, migration và seed dữ liệu demo** — *Source code, migrations, and demo seed data*
- **README thiết lập, biến môi trường, Google redirect URI và lệnh chạy test** — *Setup README, environment variables, Google redirect URIs, and test commands*
- **OpenAPI, SignalR event catalog và business error catalog** — *OpenAPI, SignalR event catalog, and business error catalog*
- **ERD, state machine, architecture decision records và threat model** — *ERD, state machine, architecture decision records, and threat model*
- **Runbook deploy, migration, backup restore, incident và rollback** — *Deployment, migration, backup-restore, incident, and rollback runbooks*
- **Báo cáo test, capacity baseline, accessibility và danh sách known limitations** — *Test report, capacity baseline, accessibility report, and known limitations*

16. Tài liệu kỹ thuật tham chiếu / Technical references

Các nguồn dưới đây hỗ trợ lựa chọn phiên bản và hành vi nền tảng. Quy tắc nghiệp vụ, chỉ số tải và retention trong đặc tả là baseline đề xuất, cần Product Owner phê duyệt.
The sources below support framework versions and platform behavior. Business rules, load targets, and retention periods are proposed baselines that require Product Owner approval.

Ref	Tài liệu / Reference	URL
R1	.NET support policy	https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core
R2	React versions	https://react.dev/versions
R3	Google OpenID Connect	https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect
R4	Google Identity Services setup	https://developers.google.com/identity/gsi/web/guides/get-google-api-clientid
R5	ASP.NET Core Google external login	https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/social/google-logins?view=aspnetcore-10.0
R6	ASP.NET Core SignalR authentication and authorization	https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/authn-and-authz?view=aspnetcore-10.0

R7	ASP.NET Core SignalR JavaScript client	https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/javascript-client?view=aspnetcore-10.0
R8	EF Core concurrency	https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/concurrency
R9	EF Core transactions	https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/transactions

16.1 Kết luận kiến trúc / Architecture conclusion

Baseline được khuyến nghị là React SPA cùng origin với ASP.NET Core 10, session cookie an toàn, Google OIDC xử lý hoàn toàn ở backend, SignalR cho dữ liệu trực tiếp, MySQL cho trạng thái bền vững và modular monolith cho MVP. Cấu trúc này đáp ứng yêu cầu hiện tại mà không đưa token nhà cung cấp vào JavaScript hoặc tạo độ phức tạp microservice quá sớm.

The recommended baseline is a same-origin React SPA with ASP.NET Core 10, a hardened application session, backend-terminated Google OIDC, SignalR for live data, MySQL for durable state, and a modular monolith for the MVP. This satisfies the current requirements without exposing provider tokens to JavaScript or introducing premature microservice complexity.